

# Buddemeyer - PDA

## Integracao de Gaiolas

Documentacao Tecnica de API - BUD1516

Versao: 1.0

Data: 10/03/2026

Autor: Daniel Victor da Rosa

Classificacao: Equipe Tecnica

## Sumario

---

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sumario</b>                                         | <b>2</b>  |
| <b>1. Visao Geral</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1.1 Responsabilidades da Funcao                        | 3         |
| 1.2 Contexto: Tabela ZDT — Gaiolas                     | 3         |
| 1.3 Dependencias                                       | 3         |
| <b>2. Endpoint da API</b>                              | <b>5</b>  |
| 2.1 POST /api/Integration/gaiola                       | 5         |
| 2.2 Parametros de Entrada (Body - JSON Array)          | 5         |
| 2.3 Tratamento de Campos Numericos                     | 6         |
| Exemplo de Requisicao                                  | 6         |
| Retorno - Sucesso                                      | 6         |
| Retorno - Erro (badRequest)                            | 6         |
| Cabecalhos HTTP Enviados                               | 6         |
| <b>3. Variaveis e Estrutura Interna</b>                | <b>8</b>  |
| 3.1 Variaveis Locais                                   | 8         |
| 3.2 Campos Utilizados da ZDT                           | 8         |
| <b>4. Fluxo de Execucao</b>                            | <b>9</b>  |
| 4.1 Diagrama de Fluxo                                  | 9         |
| 4.2 Campo de Controle ZDT_INTWMS (Pendente)            | 9         |
| 4.3 Observacao sobre o Log: Tabela 'SZT' no PDALogger  | 10        |
| 4.4 Log de Eventos                                     | 10        |
| 4.5 Comparativo com Demais Integracoes                 | 10        |
| <b>5. Erros e Tratativas</b>                           | <b>11</b> |
| 5.1 Tabela de Erros Conhecidos                         | 11        |
| 5.2 Melhorias Recomendadas para Proxima Versao         | 11        |
| 5.3 Boas Praticas                                      | 12        |
| <b>6. Exemplos de Uso</b>                              | <b>13</b> |
| 6.1 Execucao via Job Protheus                          | 13        |
| 6.2 Exemplo de Payload - Gaiola Disponivel             | 13        |
| 6.3 Exemplo de Payload - Gaiola sem Localizacao Fisica | 13        |
| <b>7. Historico de Versoes</b>                         | <b>14</b> |

## 1. Visao Geral

A funcao BUD1516 e responsavel por integrar o cadastro de gaiolas do Protheus (tabela customizada ZDT) com o sistema WMS da PDA HUB. Gaiolas sao estruturas fisicas de armazenagem utilizadas no processo logistico do armazem, identificadas por codigo, status operacional, localidade fisica e dimensoes (peso, altura, largura e comprimento).

Esta rotina possui estrutura mais simples em relacao as demais integrações do modulo: não ha validação de campos obrigatórios, nem contadores de registros, nem log de inicio/resumo final. O campo de controle ZDT\_INTWMS ainda sera definido em versao futura.

Esta documentacao destina-se a equipe tecnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integracao de gaiolas entre Protheus e PDA HUB.

### 1.1 Responsabilidades da Funcao

- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin, obtendo o Bearer Token.
- Consultar todas as gaiolas ativas da tabela customizada ZDT.
- Enviar o payload JSON de cada gaiola ao endpoint /api/Integration/gaiola.
- Registrar log de sucesso ou erro para cada gaiola via PDALogger, usando ZDT\_CODIGO como chave.

### 1.2 Contexto: Tabela ZDT — Gaiolas

A ZDT e uma tabela customizada do cliente Buddemeyer para controle de gaiolas — estruturas fisicas de armazenagem identificadas e rastreadas no WMS. Cada gaiola possui codigo unico, status operacional, localizacao fisica no armazem e dimensoes fisicas.

Por ser uma tabela customizada, e necessario utilizar RETSQLNAME('ZDT') para obter o nome fisico correto da tabela no banco de dados, considerando o prefixo de empresa/filial do ambiente.

### 1.3 Dependencias

| Componente              | Descricao                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PDAAuthLogin            | Classe de autenticao PDA HUB - gera e gerencia o Bearer Token          |
| PDALogger / PDALogEntry | Modulo de log de integrações PDA HUB                                   |
| FwRest                  | Framework TOTVS para requisicoes HTTP REST                             |
| JsonObject              | Classe TOTVS para manipulacao de JSON                                  |
| MPSysOpenQuery          | Funcao TOTVS para execucao de queries SQL genericas                    |
| ZDT (Tabela)            | Tabela customizada de gaiolas de armazenagem do cliente Buddemeyer     |
| RETSQNAME()             | Funcao TOTVS que retorna o nome fisico da tabela no banco (ex: ZDT010) |



## 2. Endpoint da API

### 2.1 POST /api/Integration/gaiola

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodo</b>         | POST                                                                             |
| <b>Endpoint</b>       | /api/Integration/gaiola                                                          |
| <b>URL Base (STG)</b> | https://stg.api.pdahub.com.br                                                    |
| <b>Autenticacao</b>   | Bearer Token - header: Authorization: Bearer <accessToken>                       |
| <b>Descricao</b>      | Recebe um array com uma gaiola por chamada e a cadastra/atualiza no WMS PDA HUB. |

Observacao: o endpoint gaiola utiliza letra minuscula inicial, diferente dos demais endpoints do modulo (ex: /api/Integration/Produto, /api/Integration/Grupo). Atencao a esse detalhe ao configurar ou testar a integracao.

### 2.2 Parametros de Entrada (Body - JSON Array)

| Campo JSON  | Origem ZDT      | Tipo    | Obrigatorio | Descricao                                                                 |
|-------------|-----------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Codigo      | ZDT_CODIGO      | string  | Sim (*)     | Codigo unico de identificacao da gaiola                                   |
| Status      | ZDT_STATUS      | string  | Sim (*)     | Status operacional da gaiola (ex: DISPONIVEL, EM USO, MANUTENCAO)         |
| Peso        | ZDT_PESO        | numeric | Sim (*)     | Peso da gaiola em kg - enviado diretamente, sem tratamento de zero        |
| Local       | ZDT_LOCALS      | string  | Nao         | Localizacao fisica da gaiola no armazem - null se vazio                   |
| Altura      | ZDT_ALTURA      | numeric | Nao         | Altura da gaiola em cm - enviado diretamente, sem tratamento de zero      |
| Largura     | ZDT_LARGURA     | numeric | Nao         | Largura da gaiola em cm - enviado diretamente, sem tratamento de zero     |
| Comprimento | ZDT_COMPRIMENTO | numeric | Nao         | Comprimento da gaiola em cm - enviado diretamente, sem tratamento de zero |

(\*) Não há validação de campos obrigatórios no código desta versão. Todos os campos são enviados diretamente ao endpoint sem verificação prévia de valores vazios ou nulos.

## 2.3 Tratamento de Campos Numericos

Diferente de outras integrações do módulo (como BUD1508 que usa `IIf(valor == 0, Nil, valor)`), a BUD1516 envia os campos numéricos diretamente, sem tratamento de zero. Isso significa que dimensões zeradas serão enviadas como 0 para a API, e não como null:

```
// BUD1516 - envia diretamente (sem tratamento de zero):
oJsonRequest["Peso"]      := (QRY_ZDT)->ZDT_PESO
oJsonRequest["Altura"]    := (QRY_ZDT)->ZDT_HALT
oJsonRequest["Largura"]   := (QRY_ZDT)->ZDT_LLARG
oJsonRequest["Comprimento"] := (QRY_ZDT)->ZDT_CCOM

// Comparacao: BUD1508 usa tratamento de zero:
// oJsonRequest["peso"] := IIf((QRY_SB1)->B1_PESO == 0, Nil, (QRY_SB1)->B1_PESO)
```

## Exemplo de Requisicao

```
POST /api/Integration/gaiola
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

[
  {
    "Codigo":      "GAI001",
    "Status":      "DISPONIVEL",
    "Peso":        15.5,
    "Local":       "RUA-01-MOD-02",
    "Altura":      120.0,
    "Largura":     80.0,
    "Comprimento": 100.0
  }
]
```

## Retorno - Sucesso

```
{ "badRequest": false }
```

## Retorno - Erro (badRequest)

```
{
  "badRequest": true,
  "message":    "Gaiola já cadastrada com código divergente."
}
```

## Cabecalhos HTTP Enviados

| Header        | Valor                                        |
|---------------|----------------------------------------------|
| Content-Type  | application/json                             |
| Authorization | Bearer <accessToken obtido via PDAAuthLogin> |

## 3. Variaveis e Estrutura Interna

### 3.1 Variaveis Locais

| Variavel     | Tipo         | Descricao                                                        |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| oRest        | objeto       | Instancia FwRest apontando para a URL base da API PDA HUB        |
| cPath        | string       | Endpoint: /api/Integration/gaiola                                |
| aHeader      | array        | Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()                |
| oJsonRequest | JsonObject   | Objeto JSON com os dados da gaiola - reutilizado entre iteracoes |
| oJsonRet     | JsonObject   | Objeto JSON com o retorno da API apos cada POST                  |
| oLogger      | PDALogger    | Instancia do modulo de log para registro de eventos              |
| cJsonRet     | string       | String JSON retornada pela API (convertida de UTF-8 para CP1252) |
| oAuth        | PDAAuthLogin | Instancia da classe de autenticao PDA HUB                        |

Observacao: oJsonRequest e inicializado uma unica vez antes do loop e reutilizado em todas as iteracoes. Os 7 campos do payload sao sempre sobrescritos a cada iteracao, nao havendo risco de contaminacao entre registros.

### 3.2 Campos Utilizados da ZDT

| Campo ZDT  | Campo JSON  | Tipo AdvPL | Descricao                               |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| ZDT_CODIGO | Codigo      | Character  | Codigo de identificacao da gaiola       |
| ZDT_STATUS | Status      | Character  | Status operacional da gaiola            |
| ZDT_PESO   | Peso        | Numeric    | Peso da gaiola em kg                    |
| ZDT_LOCFIS | Local       | Character  | Localizacao fisica no armazem           |
| ZDT_HALT   | Altura      | Numeric    | Altura da gaiola em cm                  |
| ZDT_LLARG  | Largura     | Numeric    | Largura da gaiola em cm                 |
| ZDT_CCOM   | Comprimento | Numeric    | Comprimento da gaiola em cm             |
| ZDT_INTWMS | (controle)  | Character  | Campo de controle pendente de definicao |



## 4. Fluxo de Execução

### 4.1 Diagrama de Fluxo

```
Inicio - BUD1516()
|
+--> RPCSETENV("01","01")
+--> PDAAuthLogin():New() // Bearer Token
+--> MPSysOpenQuery(cQuery) // SELECT * FROM ZDT (via RETSQLNAME)
| // WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
+--> LOOP: Enquanto nao EOF
|   +--> Monta oJsonRequest (7 campos, sem validacao previa):
|   |   Codigo      = ZDT_CODIGO   (AllTrim - string)
|   |   Status      = ZDT_STATUS   (AllTrim - string)
|   |   Peso        = ZDT_PESO     (numerico direto)
|   |   Local       = ZDT_LOCFIS   (AllTrim - string)
|   |   Altura      = ZDT_HALT     (numerico direto)
|   |   Largura     = ZDT_LLARG    (numerico direto)
|   |   Comprimento = ZDT_CCOM     (numerico direto)
|   |
|   +--> POST /api/Integration/gaiola
|   +--> EncodeUTF8 (UTF-8 -> CP1252) + FromJson
|   |
|   +--> badRequest = .T.?
|       +--> SIM: Log Gaiola/ERRO (cod + status como 'desc')
|       +--> NAO: Log Gaiola/sucesso (cod + status como 'desc')
|   +--> DbSkip()
|
+--> RpcClearEnv()
Return .T.
```

### 4.2 Campo de Controle ZDT\_INTWMS (Pendente)

#### PENDENTE

O campo de controle ZDT\_INTWMS ainda sera definido. O filtro AND ZDT\_INTWMS = '' esta comentado no codigo aguardando decisao sobre qual campo sera utilizado. Atualmente a rotina reproprocessa todas as gaiolas ativas a cada execucao.

```
// Linha comentada no codigo aguardando definicao:
// cQuery += " AND ZDT_INTWMS = ' ' "

// Quando ativado, o campo funcionara como nas demais integrações:
// ' ' -> gaiola não integrada (será processada)
// 'S' -> integrada com sucesso (será ignorada pela query)
// 'E' -> erro (será ignorada - reproprocessar zerando para ' ')

// ATENÇÃO: ao ativar o campo de controle, será necessário também
// implementar a gravação via Reclock/MsUnLock após cada POST,
// seguindo o padrão das demais integrações (BUD1507, BUD1508, BUD1514).
```

### 4.3 Observacao sobre o Log: Tabela 'SZT' no PDALogger

#### ATENCAO

O PDALogger registra os eventos com o identificador de tabela 'SZT' em vez de 'ZDT'. Isso e uma inconsistencia no codigo desta versao — provavelmente um copy-paste de outra rotina (BUD1513 - Cor de Produto, que usa a tabela SZT). Verificar e corrigir em versao futura para evitar confusao nos logs.

```
//Codigo atual (tabela incorreta no log):
oLogger:Gravar(PDALogEntry():New("SZT", "Gaiola", ZDT_CODIGO, "Erro..."))
oLogger:Gravar(PDALogEntry():New("SZT", "Gaiola", ZDT_CODIGO, "Sucesso..."))

//Correto deveria ser:
oLogger:Gravar(PDALogEntry():New("ZDT", "Gaiola", ZDT_CODIGO, "Erro..."))
oLogger:Gravar(PDALogEntry():New("ZDT", "Gaiola", ZDT_CODIGO, "Sucesso..."))
```

### 4.4 Log de Eventos

| Tabela (log) | Modulo | Mensagem                                                               |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| SZT (*)      | Gaiola | Erro ao integrar gaiola no WMS cod: <ZDT_CODIGO> desc: <ZDT_STATUS>    |
| SZT (*)      | Gaiola | Sucesso ao integrar gaiola no WMS cod: <ZDT_CODIGO> desc: <ZDT_STATUS> |

(\*) O identificador de tabela no log aparece como 'SZT' no codigo atual. O valor correto deveria ser 'ZDT'. Corrigir em versao futura.

### 4.5 Comparativo com Demais Integracoes

A BUD1516 e a integracao com a estrutura mais simples do modulo. A tabela abaixo compara os recursos implementados em relacao as demais rotinas:

| Recurso                          | BUD1516 | BUD1513 | BUD1512 | BUD1514 | BUD1507/1508/1511/1506 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| Validacao de campos obrigatorios | Nao     | Nao     | Nao     | Sim     | Sim                    |
| Contadores (total/ok/erro)       | Nao     | Nao     | Nao     | Sim     | Sim                    |
| Log de INICIO                    | Nao     | Nao     | Nao     | Sim     | Sim                    |
| Log de resumo final (INFO)       | Nao     | Nao     | Nao     | Sim     | Sim                    |
| Gravacao do campo de controle    | Nao     | Nao     | Nao     | Sim     | Sim                    |
| Filtro INTWMS ativo na query     | Nao     | Nao     | Nao     | Sim     | Sim                    |
| Tratamento de zero em numericos  | Nao     | N/A     | N/A     | N/A     | Sim                    |

## 5. Erros e Tratativas

### 5.1 Tabela de Erros Conhecidos

| Situacao                                      | Origem                 | Tratativa                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| badRequest = .T. retornado pela API           | oRest:Post()           | Log de erro registrado via PDALogger (tabela SZT no código atual). Sem gravação de campo de controle nesta versão.                                   |
| Gaiola com campos vazios enviada              | Sem validação pre-POST | Não há verificação de campos obrigatórios. Gaiolas com ZDT_CODIGO ou ZDT_STATUS vazios são enviadas e o erro retornado pela API e registrado no log. |
| Campos numéricos zerados enviados como 0      | Sem tratamento de zero | ZDT_PESO, ZDT_HALT, ZDT_LLARG e ZDT_CCOM são enviados diretamente. Verificar com equipe PDA HUB se 0 é aceito ou se o endpoint espera null.          |
| Tabela incorreta 'SZT' no PDALogger           | Copy-paste do código   | Os logs aparecem com identificador de tabela 'SZT' em vez de 'ZDT'. Corrigir no fonte em próxima versão.                                             |
| Reprocessamento total a cada execução         | ZDT_INTWMS comentado   | Comportamento esperado nesta versão. Campo de controle e lógica de gravação a serem implementados.                                                   |
| Falha de autenticação                         | PDAAuthLogin():New()   | Verificar parâmetros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.                                                                            |
| Retorno JSON com acentuação / char. inválidos | EncodeUTF8()           | Encoding UTF-8 -> CP1252 aplicado automaticamente antes do parse.                                                                                    |
| Alias QRY_ZDT já aberto de execução anterior  | MPSysOpenQuery()       | Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() antes de reabrir.                                                                                |
| Tabela ZDT não encontrada / nome incorreto    | RETSQNAME()            | Verificar se a tabela ZDT está criada e configurada no dicionário de dados do ambiente Protheus.                                                     |

### 5.2 Melhorias Recomendadas para Próxima Versão

- Implementar validação de ZDT\_CODIGO (obrigatório) antes do POST, com log IGNORADO e Loop, seguindo o padrão das demais integrações.
- Implementar contadores nTotal, nProcessados e nIgnorados e log de INICIO e resumo INFO ao final.
- Definir e ativar o campo de controle ZDT\_INTWMS, implementando gravação 'S'/E' via Reclock/MsUnlock após cada POST.
- Corrigir o identificador de tabela no PDALogger de 'SZT' para 'ZDT'.
- Avaliar com a equipe PDA HUB se campos numéricos zerados devem ser enviados como 0 ou null, e aplicar If(valor == 0, Nil, valor) se necessário.

### 5.3 Boas Praticas

- Verificar os logs apos cada execucao para identificar gaiolas com erro de integracao.
- Confirmar que a tabela ZDT esta devidamente criada e populada no ambiente Protheus antes de executar.
- Evitar execucoes em excesso enquanto o campo de controle nao estiver ativo — cada rodada reenvia todas as gaiolas.
- A funcao deve ser executada via Job ou RPCSetEnv - nao executar diretamente sem RPCSETENV.

## 6. Exemplos de Uso

---

### 6.1 Execução via Job Protheus

```
User Function BUD1516Schedule()  
    ExecInJobServer(||| U_BUD1516() )  
Return
```

### 6.2 Exemplo de Payload - Gaiola Disponível

```
[{  
  "Codigo":      "GAI001",  
  "Status":      "DISPONIVEL",  
  "Peso":        15.5,  
  "Local":       "RUA-01-MOD-02",  
  "Altura":      120.0,  
  "Largura":     80.0,  
  "Comprimento": 100.0  
}]
```

### 6.3 Exemplo de Payload - Gaiola sem Localização Física

```
// ZDT_LOCFIS vazio -> Local enviado como string vazia (sem tratamento de null)  
[ {  
  "Codigo":      "GAI002",  
  "Status":      "EM MANUTENCAO",  
  "Peso":        18.0,  
  "Local":       "",  
  "Altura":      0,  
  "Largura":     0,  
  "Comprimento": 0  
}]
```

## 7. Historico de Versoes

| Versao | Data       | Autor                 | Alteracoes                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 10/03/2026 | Daniel Victor da Rosa | Versao inicial - integracao de gaiolas ZDT com WMS PDA HUB. Sem validacao de campos, sem contadores, sem campo de controle ativo. Identificador de tabela no log registrado como 'SZT' (a corrigir). |